01 제곱근의 뜻과 표현

1 제곱근이란 무엇인가?

핵심문제 01

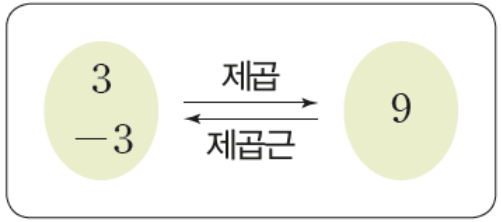
(1) **제곱근**

어떤 수 x를 제곱하여 a가 될 때, 즉

$$x^2=a$$

일 때, x를 a의 제곱근이라 한다.

예 $3^2=9$, $(-3)^2=9$이므로 3과 -3은 9의 제곱근이다.



(2) **제곱근의 개수**

① 양수의 제곱근은 양수와 음수 2개가 있고, 그 절댓값은 서로 같다.

② 음수의 제곱근은 없다.

③ 0의 제곱근은 0의 1개이다.

설명 ① 9의 제곱근은 3, -3의 2개이고, 그 절댓값은 서로 같다.

② 제곱하여 음수가 되는 수는 없으므로 음수의 제곱근은 없다.

③ 제곱하여 0이 되는 수는 0뿐이므로 0의 제곱근은 0의 1개이다.

01 제곱근의 뜻과 표현

2 제곱근은 어떻게 표현하는가?

핵심문제 02~04

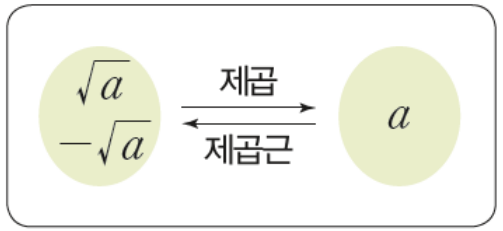
(1) 제곱근을 나타내기 위하여 기호 $\sqrt{\ }$를 사용하는데, 이것을 **근호**라 하고, '제곱근' 또는 '루트'라 읽는다.

➡ $\sqrt{a}$를 '제곱근 a' 또는 '루트 a'라 읽는다.

(2) 양수 a의 제곱근 중 양수인 것을 양의 제곱근, 음수인 것을 음의 제곱근이라 하고,

양의 제곱근 ➡ $\sqrt{a}$, 음의 제곱근 ➡ $-\sqrt{a}$

로 나타낸다.



▶ $\sqrt{a}$와 $-\sqrt{a}$를 한꺼번에 $\pm\sqrt{a}$로 나타내기도 한다.

예 3의 제곱근은 $\sqrt{3}$, $-\sqrt{3}$이고, 이 중 양의 제곱근은 $\sqrt{3}$, 음의 제곱근은 $-\sqrt{3}$이다.

(3) 제곱근을 나타낼 때, 근호 안의 수가 어떤 수의 제곱이면 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있다.

예 4의 제곱근 ➡ $\pm\sqrt{4}=\pm2$

01 제곱근의 뜻과 표현

2 제곱근은 어떻게 표현하는가?

핵심문제 02~04

참고 a의 제곱근과 제곱근 a (단, $a>0$)

	a의 제곱근	제곱근 a
뜻	제곱하여 a가 되는 수	a의 양의 제곱근
표현	$\sqrt{a}$, $-\sqrt{a}$	$\sqrt{a}$
개수	2	1

예 2의 제곱근 ➡ 제곱하여 2가 되는 수 ➡ $\pm\sqrt{2}$

제곱근 2 ➡ 2의 양의 제곱근 ➡ $\sqrt{2}$

보다수학

01 제곱근의 뜻

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 12쪽

x가 10의 제곱근일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $\sqrt{x}=10$ ② $\sqrt{x}=10^2$ ③ $x=10^2$
④ $x^2=\sqrt{10}$ ⑤ $x^2=10$

보다수학

02 제곱근의 표현

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 12쪽

다음 중 옳지 않은 것은?

① 11의 양의 제곱근은 $\sqrt{11}$이다.
② -6은 36의 음의 제곱근이다.
③ $(-3)^2$의 제곱근은 ± 3이다.
④ 7의 제곱근과 제곱근 7은 같다.
⑤ 음수의 제곱근은 없다.

보다수학

03 근호를 사용하지 않고 나타내기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 13쪽

다음 중 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\sqrt{0.4}$ ② $\sqrt{225}$ ③ $-\sqrt{60}$

④ $\sqrt{\frac{1}{2}}$ ⑤ $\pm\sqrt{\frac{9}{64}}$

보다수학

04 제곱근 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 13쪽

$(-7)^2$의 양의 제곱근을 A, $\sqrt{81}$의 음의 제곱근을 B라 할 때, $A-B$의 값을 구하시오.

02 제곱근의 성질

보다수학

1 제곱근에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01, 02, 05, 06

(1) 양수 a의 제곱근 $\sqrt{a}$와 $-\sqrt{a}$는 제곱하면 a가 된다.

➡ $a>0$일 때, $(\sqrt{a})^2=a$, $(-\sqrt{a})^2=a$

예 $(\sqrt{2})^2=2$, $(-\sqrt{2})^2=2$

(2) 근호 안의 수가 어떤 수의 제곱이면 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있다.

➡ $a>0$일 때, $\sqrt{a^2}=a$, $\sqrt{(-a)^2}=a$

예 $\sqrt{2^2}=2$, $\sqrt{(-2)^2}=2$

02 제곱근의 성질

보다수학

2 $\sqrt{a^2}$에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 03, 04

모든 수 a에 대하여

$$\sqrt{a^2}=|a|=\begin{cases} a\geq 0\text{일 때,} & a \leftarrow \text{부호 그대로} \\ a<0\text{일 때,} & -a \leftarrow \text{부호 반대로} \end{cases}$$

▶ $\sqrt{a^2}$은 a^2의 양의 제곱근이므로 항상 음이 아닌 값을 갖는다.

예 $\sqrt{5^2}=5$, $\sqrt{(-5)^2}=-(-5)=5$

부호 그대로 부호 반대로

02 제곱근의 성질

3 제곱근의 대소 관계는 어떻게 알 수 있는가?

핵심문제 07, 08

$a>0$, $b>0$일 때, 다음이 성립한다.

(1) $a<b$이면 $\sqrt{a}<\sqrt{b}$

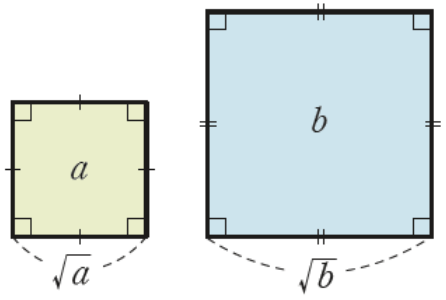
(2) $\sqrt{a}<\sqrt{b}$이면 $a<b$

(3) $\sqrt{a}<\sqrt{b}$이면 $-\sqrt{a}>-\sqrt{b}$

설명 오른쪽 그림과 같이 넓이가 a, $b\,(0<a<b)$인 두 정사각형의 한 변의 길이는 각각 $\sqrt{a}$, $\sqrt{b}$이다.

(1) 정사각형의 넓이가 넓을수록 그 한 변의 길이도 길다.
즉 $a<b$이면 $\sqrt{a}<\sqrt{b}$이다.

(2) 정사각형의 한 변의 길이가 길수록 그 넓이도 넓다.
즉 $\sqrt{a}<\sqrt{b}$이면 $a<b$이다.



02 제곱근의 성질

3 제곱근의 대소 관계는 어떻게 알 수 있는가?

핵심문제 07, 08

참고 근호가 있는 수와 없는 수의 대소 비교

방법 1 근호가 없는 수를 근호가 있는 수로 바꾸어 비교한다.

방법 2 각 수를 제곱하여 비교한다.

예 $\sqrt{7}$과 3의 대소를 비교해 보자.

방법 1 $3=\sqrt{9}$이고 $7<9$이므로 $\sqrt{7}<3$

방법 2 $(\sqrt{7})^2=7$, $3^2=9$이고 $7<9$이므로 $\sqrt{7}<3$

보다수학

01 제곱근의 성질

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 14쪽

다음 중 옳지 않은 것은?

① $(\sqrt{0.5})^2=0.5$

② $(-\sqrt{19})^2=19$

③ $-\left(-\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^2=-\frac{1}{2}$

④ $-\sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2}=-\frac{3}{4}$

⑤ $-\sqrt{(-13)^2}=13$

보다수학

02 제곱근의 성질을 이용한 식의 계산

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 15쪽

다음을 계산하시오.

(1) $(-\sqrt{0.3})^2+(\sqrt{1.7})^2$

(2) $\sqrt{(-12)^2}-(-\sqrt{8})^2$

(3) $(-\sqrt{2})^2-\sqrt{6^2}\times\left(\sqrt{\frac{5}{3}}\right)^2$

(4) $\sqrt{196}\div\sqrt{49}+\sqrt{(-5)^2}$

보다수학

03 $\sqrt{a^2}$의 성질

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 15쪽

$a>0$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $\sqrt{(5a)^2}=5a$ ② $\sqrt{(-a)^2}=a$ ③ $-\sqrt{(7a)^2}=-7a$

④ $\sqrt{4a^2}=-2a$ ⑤ $-\sqrt{(-3a)^2}=-3a$

보다수학

04 $\sqrt{a^2}$의 꼴을 포함한 식을 간단히 하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 16쪽

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $a<0$일 때, $\sqrt{(3a)^2}-\sqrt{(-8a)^2}$

(2) $-2<a<2$일 때, $\sqrt{(a-2)^2}+\sqrt{(a+2)^2}$

보다수학

05 $\sqrt{Ax}$, $\sqrt{\frac{A}{x}}$가 자연수가 되도록 하는 자연수 x의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 17쪽

다음 수가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x의 값을 구하시오.

(1) $\sqrt{45x}$

(2) $\sqrt{\frac{216}{x}}$

보다수학

06 $\sqrt{A+x}$, $\sqrt{A-x}$가 자연수가 되도록 하는 자연수 x의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 18쪽

$\sqrt{26+x}$가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x의 값을 구하시오.

보다수학

07 제곱근의 대소 관계

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 19쪽

다음 중 두 수의 대소 관계가 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $-\sqrt{3}>-\sqrt{5}$ ② $3<\sqrt{6}$ ③ $-\sqrt{15}<-4$

④ $0.2>\sqrt{0.2}$ ⑤ $-\sqrt{\frac{1}{3}}<-\frac{1}{2}$

보다수학

08 제곱근을 포함한 부등식

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 20쪽

다음 부등식을 만족시키는 자연수 x의 값을 모두 구하시오.

(1) $3<\sqrt{x}<4$

(2) $1<\sqrt{2x}<3$

03 무리수와 실수

1 무리수란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

(1) **무리수**: 유리수가 아닌 수, 즉 순환소수가 아닌 무한소수로 나타내어지는 수

예 $\sqrt{2}=1.414\cdots$, $\sqrt{3}=1.732\cdots$, $\sqrt{5}=2.236\cdots$, $\pi=3.141592\cdots$

▶ 유리수는 $\dfrac{(\text{정수})}{(0\text{이 아닌 정수})}$의 꼴로 나타낼 수 있는 수이다.

주의 근호를 사용하여 나타낸 수가 모두 무리수인 것은 아니다. 근호 안의 수가 어떤 유리수의 제곱이면 그 수는 유리수이다.

(2) **소수의 분류**

- 소수
  - 유한소수 ──┐
  - 무한소수
    - 순환소수 ──┘ 유리수
    - 순환소수가 아닌 무한소수 – 무리수

03 무리수와 실수

2 실수란 무엇인가?

핵심문제 02

(1) 실수: 유리수와 무리수를 통틀어 실수라 한다.

▶ 특별한 조건이 없을 때 '수'라 하면 '실수'를 의미한다.

(2) **실수의 분류**

$$\text{실수}\begin{cases}\text{유리수}\begin{cases}\text{정수}\begin{cases}\text{양의 정수(자연수): } 1,\ 2,\ 3,\ \cdots \\ 0 \\ \text{음의 정수: } -1,\ -2,\ -3,\ \cdots\end{cases} \\ \text{정수가 아닌 유리수: } -1.3,\ -\frac{2}{5},\ \frac{1}{3},\ \cdots\end{cases} \\ \text{무리수(순환소수가 아닌 무한소수): } -\sqrt{3},\ \pi,\ \sqrt{5},\ \cdots\end{cases}$$

보다수학

3 무리수를 수직선 위에 어떻게 나타내는가?

핵심문제 03

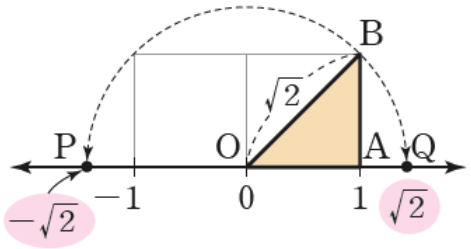
직각삼각형의 빗변의 길이를 이용하여 무리수를 수직선 위에 나타낼 수 있다.

예 무리수 $-\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$를 수직선 위에 나타내기

❶ 수직선 위에 원점을 한 꼭짓점으로 하고 직각을 낀 두 변의 길이가 각각 1, 1인 직각삼각형 OAB를 그린다.

❷ 피타고라스 정리를 이용하여 직각삼각형 OAB의 빗변의 길이를 구한다.

➡ $\overline{OB}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$



❸ 원점을 중심으로 하고 $\overline{OB}$를 반지름으로 하는 원을 그려 원과 수직선이 만나는 두 점을 각각 P, Q라 하면 두 점 P, Q에 대응하는 수가 각각 $-\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$이다.

03 무리수와 실수

보다수학

4 실수와 수직선 사이에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 04

(1) 수직선은 유리수와 무리수, 즉 실수에 대응하는 점들로 완전히 메울 수 있다.

(2) 모든 실수는 각각 수직선 위의 한 점에 대응하고, 수직선 위의 한 점에는 한 실수가 대응한다.

(3) 서로 다른 두 실수 사이에는 무수히 많은 실수가 있다.

▶ 유리수에 대응하는 점들만으로 수직선을 완전히 메울 수 없고, 무리수에 대응하는 점들만으로도 수직선을 완전히 메울 수 없다.

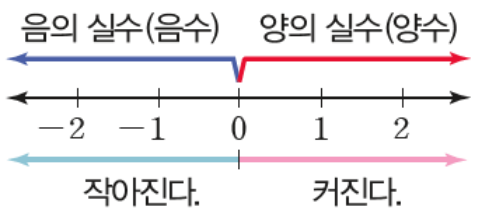
보다수학

5 실수의 대소 관계는 어떻게 알 수 있는가?

핵심문제 05

(1) 수직선 위에서 원점의 오른쪽에 있는 점에는 양의 실수(양수)가 대응하고, 왼쪽에 있는 점에는 음의 실수(음수)가 대응한다.

(2) 수직선 위에서 오른쪽에 있는 점에 대응하는 실수가 왼쪽에 있는 점에 대응하는 실수보다 크다.



▶ ① (음수)$<0<$(양수)

② 양수끼리는 절댓값이 큰 수가 크다.

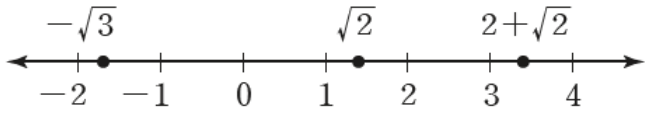
③ 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.

예 세 수 $-\sqrt{3}$, $\sqrt{2}$, $2+\sqrt{2}$의 대소를 비교해 보자.

$\sqrt{1}<\sqrt{3}<\sqrt{4}$에서 $1<\sqrt{3}<2$이므로 $\quad -2<-\sqrt{3}<-1$

$\sqrt{1}<\sqrt{2}<\sqrt{4}$에서 $1<\sqrt{2}<2$이므로 $\quad 3<2+\sqrt{2}<4$

따라서 세 수 $-\sqrt{3}$, $\sqrt{2}$, $2+\sqrt{2}$에 대응하는 점은 오른쪽과 같으므로 $\quad -\sqrt{3}<\sqrt{2}<2+\sqrt{2}$



보다수학

5 실수의 대소 관계는 어떻게 알 수 있는가?

핵심문제 05

(3) 두 실수 a, b의 대소 관계는 $a-b$의 값의 부호에 따라 다음과 같이 정한다.

① $a-b>0$이면 $a>b$

② $a-b=0$이면 $a=b$

③ $a-b<0$이면 $a<b$

예 $\sqrt{5}+1$과 $\sqrt{3}+1$에서

$$(\sqrt{5}+1)-(\sqrt{3}+1)=\sqrt{5}-\sqrt{3}>0 \qquad \therefore \sqrt{5}+1>\sqrt{3}+1$$

보다수학

6 제곱근표를 이용하여 제곱근의 값을 어떻게 구하는가?

핵심문제 06

(1) **제곱근표**: 1.00부터 99.9까지의 수에 대한 양의 제곱근의 값을 반올림하여 소수점 아래 셋째 자리까지 나타낸 표 ← 220～223쪽 참고

(2) **제곱근표 읽는 방법**: 처음 두 자리 수의 가로줄과 끝자리 수의 세로줄이 만나는 곳에 적힌 수를 읽는다.

예 제곱근표에서 $\sqrt{1.72}$의 값은 1.7의 가로줄과 2의 세로줄이 만나는 곳에 적힌 수인 1.311이다.

수	0	1	2	3	…
1.0	1.000	1.005	1.010	1.015	…
1.1	1.049	1.054	1.058	1.063	…
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1.7	1.304	1.308	1.311	1.315	…
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

보다수학

01 유리수와 무리수의 구별

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 28쪽

다음 중 무리수인 것은?

① $-\sqrt{0.25}$ ② $1.\dot{2}7$ ③ $\sqrt{49}-\sqrt{16}$

④ $\sqrt{3}-1$ ⑤ $-\sqrt{\left(-\frac{3}{4}\right)^2}$

02 무리수와 실수의 이해

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 28, 29쪽

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

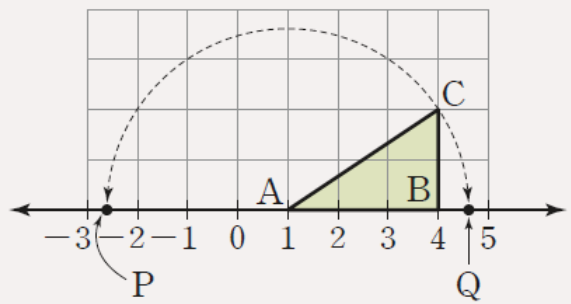
① 순환소수는 모두 무리수이다.
② 근호를 사용하여 나타낸 수는 모두 무리수이다.
③ 유리수와 무리수를 통틀어 실수라 한다.
④ 순환소수가 아닌 무한소수는 실수가 아니다.
⑤ 유리수이면서 무리수인 수는 없다.

보다수학

03 무리수를 수직선 위에 나타내기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 29쪽

오른쪽 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에 수직선과 직각삼각형 ABC를 그리고, 점 A를 중심으로 하고 $\overline{AC}$를 반지름으로 하는 원을 그린 것이다. 원과 수직선이 만나는 두 점을 각각 P, Q라 할 때, 두 점 P, Q에 대응하는 수를 구하시오.



보다수학

04 실수와 수직선

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 30쪽

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 모든 무리수는 각각 수직선 위의 한 점에 대응한다.
② $\sqrt{2}$와 $\sqrt{3}$ 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.
③ 1과 $\sqrt{2}$ 사이에는 무수히 많은 실수가 있다.
④ 서로 다른 두 유리수 사이에는 무수히 많은 정수가 있다.
⑤ 수직선은 유리수에 대응하는 점들로 완전히 메울 수 있다.

보다수학

05 실수의 대소 관계

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 31쪽

다음 중 두 수의 대소 관계가 옳은 것은?

① $\sqrt{10}+1<4$ ② $12>\sqrt{5}+10$ ③ $-\sqrt{8}+1<-2$
④ $2+\sqrt{5}>\sqrt{3}+\sqrt{5}$ ⑤ $4-\sqrt{7}<-\sqrt{7}+\sqrt{13}$

보다수학

06 제곱근표를 이용하여 제곱근의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 32쪽

오른쪽 제곱근표에서 $\sqrt{4.71}$의 값이 a이고 $\sqrt{b}$의 값이 2.200일 때, $1000a-100b$의 값을 구하시오.

수	0	1	2	3	4
4.6	2.145	2.147	2.149	2.152	2.154
4.7	2.168	2.170	2.173	2.175	2.177
4.8	2.191	2.193	2.195	2.198	2.200
4.9	2.214	2.216	2.218	2.220	2.223

보다수학

예제 1

해설 강의

$a<b$, $ab<0$일 때,

$$\sqrt{(-a)^2}+\sqrt{b^2}-\sqrt{(5a)^2}+\sqrt{(-2b)^2}$$

을 간단히 하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 a, b의 부호 구하기 • 2점

$a<b$, $ab<0$이므로

$a<0$, $b>0$

2단계 $-a$, $5a$, $-2b$의 부호 구하기 • 2점

$a<0$, $b>0$이므로

$-a>0$, $5a<0$, $-2b<0$

3단계 주어진 식을 간단히 하기 • 3점

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식})&=-a+b-(-5a)-(-2b)\\&=-a+b+5a+2b\\&=4a+3b\end{aligned}$$

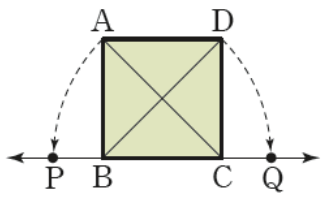
답 $4a+3b$

보다수학

예제 2

해설 강의

오른쪽 그림에서 □ABCD는 한 변의 길이가 1인 정사각형이다. $\overline{CA}=\overline{CP}$, $\overline{BD}=\overline{BQ}$이고 점 Q에 대응하는 수가 $5+\sqrt{2}$일 때, 점 P에 대응하는 수를 구하시오. [7점]



풀이 과정

1단계 점 B에 대응하는 수 구하기 • 3점

$\overline{BQ}=\overline{BD}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$이고 점 Q에 대응하는 수가 $5+\sqrt{2}$이므로 점 B에 대응하는 수는 5이다.

2단계 점 C에 대응하는 수 구하기 • 2점

정사각형 ABCD의 한 변의 길이가 1이므로 점 C에 대응하는 수는 6이다.

3단계 점 P에 대응하는 수 구하기 • 2점

$\overline{CP}=\overline{CA}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$이므로 점 P에 대응하는 수는 $6-\sqrt{2}$이다.

답 $6-\sqrt{2}$